

Gráficas del movimiento

A graph is a visual representation of the data of a physical phenomenon. In this case, we are going to represent in graphs, for simple motions, the relationship that exists between:

- Time and position.
- Time and velocity.
- Time and acceleration.

Important rules when plotting graphs:

- They are drawn on a two-dimensional coordinate system:
 - The horizontal axis or X-axis always shows time t . This can be measured in seconds (s), minutes (*min*), hours (*h*), or other units of time such as days, years, etc., although the latter are less common.
 - The vertical axis or Y-axis will show the other quantity: position, velocity, or acceleration. Its units must always be indicated:
 - Position (represents the variable x): has units of length, generally m or km .
 - Velocity (v): its most common units are $\frac{m}{s}$ or $\frac{km}{h}$.
 - Acceleration (a): its most common units are $\frac{m}{s^2}$, although sometimes we may see $\frac{km}{h^2}$. In any case, they are always: $\frac{\text{unit of distance}}{\text{unit of time}^2}$.

Types of motion

The motions most commonly studied are:

- **Uniform Rectilinear Motion (URM):**
 - The object moves in a straight line.
 - Its velocity is constant ($v = cte \frac{m}{s}$). This is the same as saying that it has no acceleration or that its acceleration is 0 ($a = 0 \frac{m}{s^2}$).
- **Uniformly Accelerated Rectilinear Motion (UARM):**
 - The object moves in a straight line.

- It has a constant acceleration ($a = cte \frac{m}{s^2}$).
- Constant acceleration means that velocity changes, but always at the same rate. In other words, there is a linear mathematical relationship between velocity, time, and acceleration. The velocity will be higher the longer the acceleration acts (if it is positive): $v = a \cdot t + k$.

Gráfica posición-tiempo

Las gráficas de posición-tiempo o posición-tiempo nos muestran la posición de un móvil (un cuerpo que se mueve) a lo largo del tiempo.

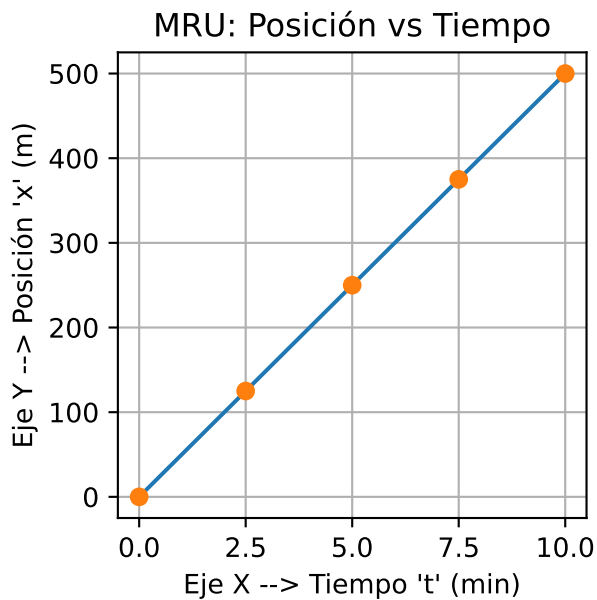
Estas gráficas siempre tienen dos ejes:

- Eje horizontal (*eje X*), muestra el tiempo, t y sus unidades serán habitualmente s , min o h .
 - Siempre empieza en el origen ($X=0$) y el tiempo avanza hacia la derecha. Es como si iniciáramos el cronómetro (el 0) en el origen y a medida que pasa el tiempo nos desplazamos hacia la derecha.
 - **Importante recordad que en el tiempo nunca vamos hacia atrás, es decir hacia la izquierda del eje X.**
- Eje vertical (*eje Y*), muestra la posición x . Sus unidades serán m o km generalmente.
 - El origen ($Y=0$) indica una posición fija.
 - A medida que nos alejamos del origen, la posición x se hace más grande y en la gráfica se verá que vamos hacia arriba a medida que el tiempo avanza. Será como una diagonal que sube hacia la derecha.
 - Si nos hemos alejado y volvemos hacia el origen, lo que veremos es una diagonal que baja hacia la derecha, pero nunca hacia la izquierda!, porque nunca podemos ir hacia tiempos pasados.

Ejemplo (ida)

La siguiente gráfica muestra como una persona sale de su casa (que consideramos el origen) camino al instituto que está a 500 m.

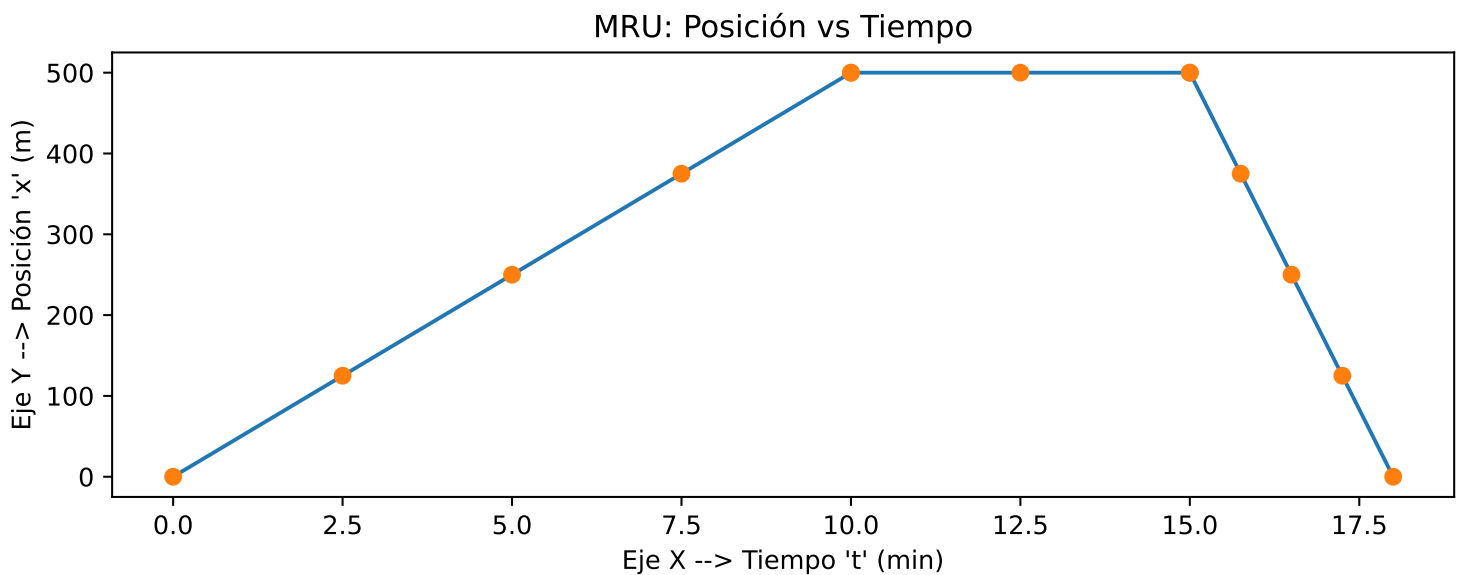
Vemos que a medida que pasa el tiempo (hacia la derecha) cada vez su posición vertical está más alejada del eje X (que corresponde con la posición $x = 0m$).



Ejemplo (ida y vuelta)

En la siguiente gráfica se ve cómo la persona va al instituto ($x = 500m$) igualmente, está allí unos minutos y vuelve a casa. ¿Vuelve con la misma velocidad? No porque se puede ver que recorre el mismo espacio en menos tiempo.

Ahora vemos que la vuelta se muestra acercándose a al eje horizontal ($x = 0m$) con una diagonal que decrece hacia la derecha.



Pregunta: Observando la gráfica, ¿dónde crees que va más rápido: al ir o al volver? ¿Por qué? Razónalo en relación a la fórmula de velocidad que conoces: $v = \frac{d}{t}$.

Ejercicios:

Ejercicio ciclista

Un ciclista se mueve en línea recta con velocidad constante. En el instante inicial $t = 0$ s se encuentra en la posición $x = 10$ m. A los 5 segundos está en la posición $x = 30$ m.

Se pide:

1. Calcula la velocidad del ciclista.
2. Escribe la ecuación del movimiento.
3. Completa la tabla de valores:

t (s)	x (m)
0	
2	
4	
6	
8	

4. Representa:
 - Gráfica posición-tiempo $x(t)$
 - Gráfica velocidad-tiempo $v(t)$

Soluciones

1. Velocidad

$$v = \frac{30 - 10}{5} = 4 \text{ m/s}$$

2. Ecuación del movimiento

$$x(t) = 10 + 4t$$

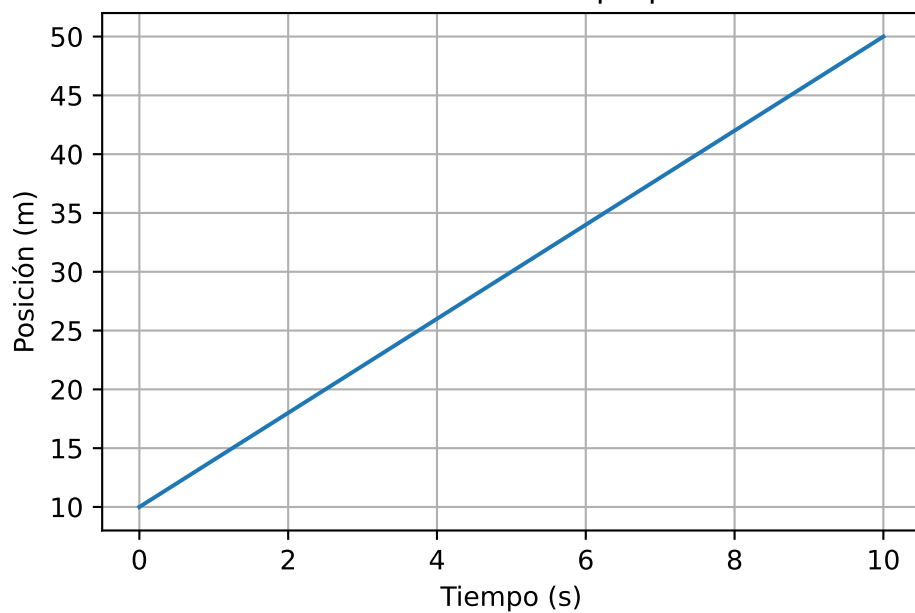
3. Tabla

t (s)	x (m)
0	10
2	18
4	26
6	34
8	42

4. Gráficas

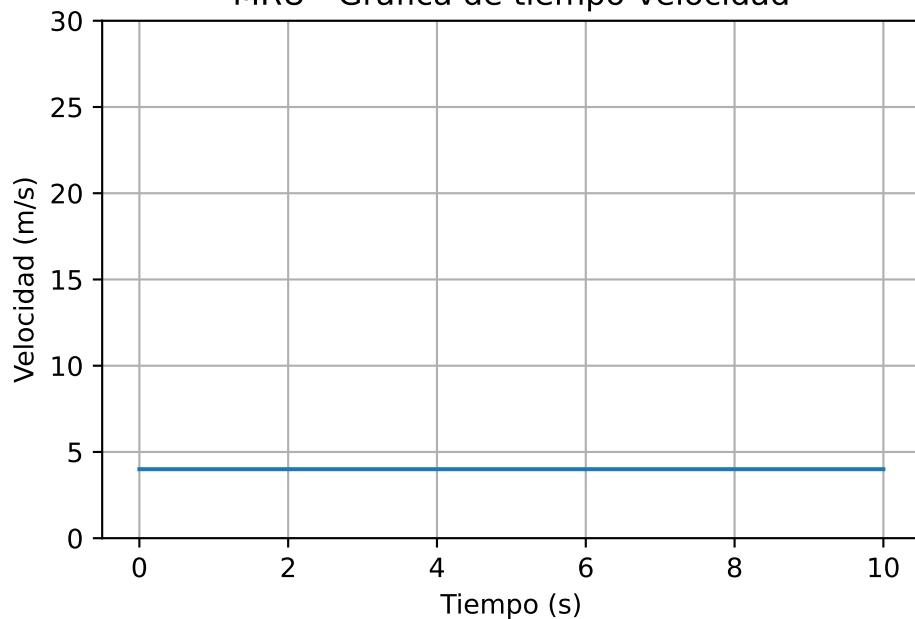
Gráfica de tiempo-posición:

MRU - Gráfica de tiempo-posición



Gráfica de tiempo-velocidad:

MRU - Gráfica de tiempo-velocidad



Ejercicio coche

Un coche se desplaza con velocidad constante de 72 km/h. En el instante inicial se encuentra en $x = -20$ m.

Se pide:

1. Convierte la velocidad a m/s.

2. Escribe la ecuación del movimiento.
3. Calcula la posición a los 3 s, 6 s y 10 s.
4. Representa:
 - Gráfica $x(t)$
 - Gráfica $v(t)$

Soluciones

1. Conversión de velocidad

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

2. Ecuación del movimiento

$$x(t) = -20 + 20t$$

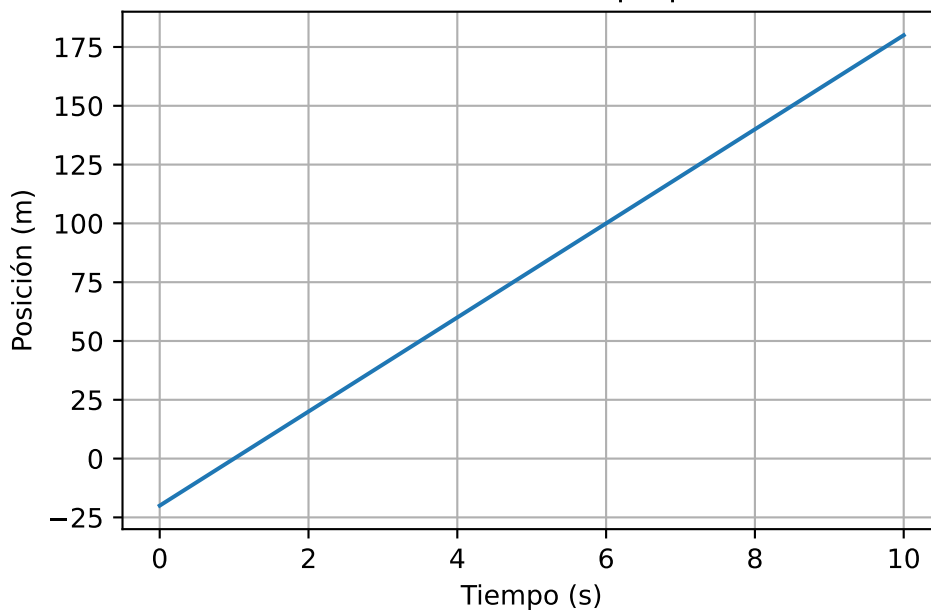
3. Posiciones

- $x(3) = 40 \text{ m}$
- $x(6) = 100 \text{ m}$
- $x(10) = 180 \text{ m}$

4. Gráficas

Gráfica de tiempo-posición:

MRU - Gráfica de tiempo-posición



Gráfica de tiempo-velocidad:

MRU - Gráfica de tiempo-velocidad

